

Space Shuttle

A Space Shuttle (magyarul „űrsikló”, hivatalos angol nevén: Space Transportation System, STS) az Amerikai Egyesült Államok ember szállítására is alkalmas űrprogramja volt. Feladatai közé tartozott az állandó személyzet cseréje a Nemzetközi Űrállomáson, az utánpótlás és az állomás elemeinek odaszállítása, műholdak pályára állítása és karbantartása, illetve különböző kísérletek és mérések alacsony Föld körüli pályákon.

Ebben a feladatban a Space Shuttle küldetéseivel kapcsolatos feladatokat kell majd megoldania.

A megoldás során vegye figyelembe a következőket:

- *Az ékezetmentes kiírás is elfogadott.*
- *A program megírásakor a fájlban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*
- *Az adatok, eredmények megjelenítésére tetszőleges vezérlőkomponenseket is használhat.*

Az UTF-8-as kódolású `kuldetesek.csv` állomány soronként tartalmazza a küldetések kódját, és néhány, a küldetéssel kapcsolatos részletet. Az állománynak maximum 200 sora lehet, az adatokat pontosvessző karakter választja el egymástól. Például: `STS-50; 1992.06.25;Columbia;13;19;Kennedy;7`

Ahol az adatok rendre a következők:

- A küldetés kódja (pl.: `STS-50`),
- az űrsikló kilövésének dátuma (pl.: `1992.06.25`),
- a küldetést végző űrsikló neve (pl.: `Columbia`),
- hány napot (pl.: `13`)
- és hány órát (pl.: `19`) töltött a sikló földön kívül a küldetés alatt,
- a légitámaszpont neve, ahol a sikló a küldetés végeztével landolt (pl.: `Kennedy`),
- mekkora legénységgel szállt fel a sikló (pl.: `7`).

1. Készítsen **grafikus** programot a következő feladatok megoldására, melynek forráskódját `SpaceShuttle` néven mentse el!
2. Tervezze meg a grafikus program kinézetét, hogy a feldolgozott állományban szereplő adatok megjelenjenek a képernyőn! A dokumentációban indokolja a grafikus program tervezése során figyelembe vett szempontokat!
3. Hozzon létre saját osztályt, melynek adattagjait felhasználva az állomány egy-egy adatát tudja majd tárolni és készítse el az osztály konstruktorát, mely hívásával az osztály adattagjait tudja inicializálni!
4. Olvassa be a `kuldetesek.csv` állományban lévő adatokat és tárolja el egy olyan, osztályon alapuló összetett adatszerkezetben, ami a további feladatok megoldására alkalmas!
5. A fájlbeolvasás során oldja meg, hogy a felhasználó egy `Megnyitás` nevű nyomógomb/menüpont segítségével tudja kiválasztani a `kuldetesek.csv` fájlt az adatok beolvasásához! A dokumentáció tartalmazza a megoldás menetének magyarázatát!
6. A grafikus alkalmazásában kötelezően alkalmazza az alábbi vezérlő komponenseket:
 - a. `label` – adatok megjelenítésére

- b. `textBox` – adatok bevitelére/megjelenítésére
- c. `listBox` – adatok megjelenítésére/adatok egy halmazának megjelenítésére
- d. `radioButton` – egyszeres választást igénylő feladatok megoldására
- e. `checkBox` – többszörös választást igénylő feladatok megoldására
- f. `comboBox` – választási lehetőségek

7. A vezérlőelemekhez kapcsolódó feladatokat egyénileg kell megterveznie, megoldania és dokumentálnia!

8. A kötelezően megoldandó feladatokat az alábbi lista tartalmazza:

- a. Határozza meg, hogy hányszor küldtek a világűrbe űrhajót az Space Shuttle program keretein belül!
- b. Határozza meg és írja ki a képernyőre, hogy hány utast szállítottak összesen a Space Shuttle űrsiklói!
- c. Határozza meg és írja ki a képernyőre, hogy hány alkalommal indítottak űrsiklót kevesebb, mint 5 fővel a világűrbe!
- d. 2003. február 1-jén a Földre való visszatérés közben a Columbia űrsikló megsemmisült, nem voltak túlélők. Határozza meg és írja ki a képernyőre, hogy hány asztronauta kísérte el a Columbiát utolsó útjára!
- e. Határozza meg és írja ki a képernyőre annak az űrsiklónak a nevét, a küldetés kódját és az űrben töltött időt órában, amikor a leghosszabb ideig volt távol a Földtől űrhajó, amit Space Shuttle program indított! Feltételezheti, hogy nem volt két ilyen hosszúságú küldetés.
- f. Kérjen be egy évszámot! Határozza meg és írja ki a képernyőre, hogy a megadott évben hány alkalommal indítottak űrsiklót útnak. Ha a megadott évben nem indult küldetés, az „Ebben az évben nem indult küldetés” szöveg jelenjen meg.
- g. Határozza meg és írja ki a képernyőre, hogy a landolások hány %-a történt az Kennedy űrközponton.
- h. Írja ki egy `txt` állományba, hogy melyik űrsikló összesen hány napot töltött az űrben! (Minden sikló neve csak egyszer szerepeljen!) A fájl nevének megadási lehetőségét biztosítsa a program használója számára! (Pl. a felhasználónak legyen lehetősége egy `textBox` vezérlő elembe beírni a fájl nevét)

Az eredmények képernyőn történő megjelenítéséhez üzenetablakot és/vagy vezérlőkomponenst is használhat tetszőlegesen. A feladatok megoldását tetszőleges vezérlőkomponensekhez rendelheti hozzá, vagy készíthet menüvezérelt grafikus programot is!

9. Az elkészített programhoz készítsen felhasználói és fejlesztői dokumentációt, amely a tartalmazza a felhasználó számára a program használatának célját, tevékenységeit, lehetséges hibaüzeneteit és a hibaüzenetekre adott megoldási lehetőségeket!

Néhány szempont a felhasználói dokumentáció elkészítéséhez:

- Rövid összefoglaló leírás az áttekintés miatt
- Részletes összefoglaló leírás a pontos használatához
- Környezetleírás: számítógép, operációs rendszer, memóriaméret, perifériaigény, grafikus kártya.
- A használat leírása. Hogyan kell a programot betölteni/elindítani, milyen kérdéseket tesz fel, mik a lehetséges válaszok, mik a program egyes lépései, lehetőségei.
- Bemenő adatok, eredmények, szolgáltatások részletes leírása, mit, mikor, milyen sorrendben kell megadni.

- Mintaalkalmazás – példafutás. A felhasználó – főleg a betanító- ez alapján tudja előre – gép nélkül - „elképzelní” a programot.
- Hibaüzenetek és a hibák lehetséges okai. Mi a teendő valamely hibaüzenet láttán.

További segítség a dokumentáció elkészítéséhez:
<https://infojegyzet.hu/webszerkesztes/dokumentacio/>

10. A elkészített program dokumentációját egészítse ki egy rövid angol nyelvű összefoglalóval, amely a program célját, funkcióját, bővítési lehetőségeit tartalmazza!
- 11. Az elkészült munkák beadási határideje: 2026. március 30. 8:00**
- 12. Az elkészült munkákat a saját meghajtóra kérem feltölteni egy Saját névvel ellátott mappába!**
- 13. Az elkészült munkához készítsen egy rövid, prezentálásra alkalmas bemutatót, amely alapján szóbeli felelet formájában ismerteti a megoldását!**